

Ukupan broj bodova:

15. – 17. travnja 2026.



Državno natjecanje / Digitalne kompetencije  
6. razred osnovne škole



Agencija za odgoj i obrazovanje  
Education and Teacher Training Agency



HRVATSKI SAVEZ  
INFORMATIČARA



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo znanosti,  
obrazovanja i mladih

# Sadržaj

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Upute za natjecatelje ..... | 1 |
| Zadaci 1. – 15.....         | 2 |

## Upute za natjecatelje

Dragi natjecatelji,

test koji je pred vama sastoji se od **15 pitanja** različite vrste i težine. Vrijeme rješavanja ograničeno je na **90 minuta**, a najveći mogući broj bodova je **30**.

Sretno svima :)

Tim za kategoriju Digitalne kompetencije

## Zadaci

| Broj zadatka | Pitanje     | Mogući bodovi |
|--------------|-------------|---------------|
| 1.           | Asocijacija | 2             |

Na školskom BUP kvizu jedna od omiljenih igara je i igra asocijacija. U četiri stupca tablice su zadani pojmovi koji vode do rješenja pojedinog stupca, a sva rješenja stupaca daju konačno rješenje koje se sastoji od jedne riječi. Sva rješenja su imenice osim stupca C gdje je jedna točka od velike pomoći.

| A                    | B                    | C                    | D                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| izlazni uređaj       | dizajner             | .ppt                 | pokreni s trenutnog  |
| svjetlosna lampa     | slikokaz             | .ppts                | na kioskku           |
| na stropu ili zidu   | naslovni             | .ppsx                | tempiranje           |
| duplicirani prikaz   | skriveni             | PowerPoint           | prilagođena          |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |                      |                      |                      |

### Rješenje:

| A                  | B        | C          | D                   |
|--------------------|----------|------------|---------------------|
| izlazni uređaj     | dizajner | .ppt       | pokreni s trenutnog |
| svjetlosna lampa   | slikokaz | .ppts      | na kioskku          |
| na stropu ili zidu | naslovni | .ppsx      | tempiranje          |
| duplicirani prikaz | skriveni | PowerPoint | prilagođena         |
| projektor ✓        | slajd ✓  | pptx ✓     | dijaprojeksija ✓    |
| prezentacija ✓     |          |            |                     |

### Objašnjenje:

A- **Projektor** koji nam služi za prikazivanje prezentacija je izlazni uređaj s lampom koji je najčešće montiran na stropu ili zidu, a na njemu se može duplicirati prikaz s nekog drugog ekrana.

B- **Slajd** može biti naslovni, a može se i skriti unutar prezentacije koju čini niz slajdova. Da bi uljepšali izgled slikokaza koristimo dizajner slajda.

C - **.pptx** je oblik u kojem osim u navedenim oblicima najčešće spremamo PowerPoint prezentaciju.

D - **Dijaprojeksija** može krenuti od početnog ili s trenutnog slajda. Može biti prilagođena, na kiosku, a možemo koristiti tempiranje.

Sva četiri pojma vode nas do konačnog rješenja **PREZENTACIJA**.

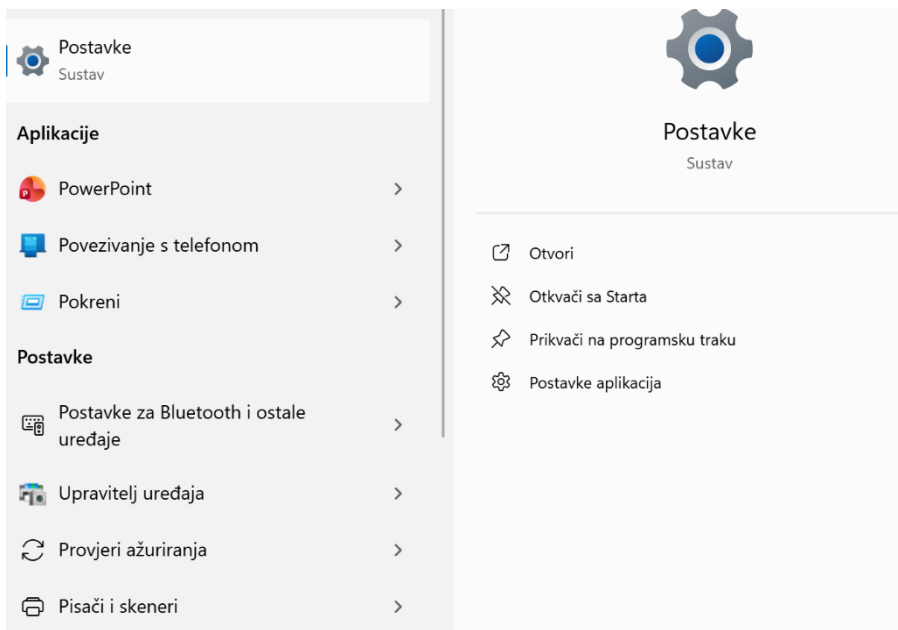
2.

## Postavke

2

Filip je dobio zadatak koji na prvi pogled izgleda jednostavno, ali čim ga je otvorio, shvatio je da su naredbe koje treba pronaći skrivene iza opisa. Umjesto da mu računalo jasno pokaže gdje se što nalazi, zadatak traži da sam prepozna koja funkcija obavlja koju ulogu u sustavu Windows.

Tvoj zadatak je da, umjesto Filipa, **razotkriješ skrivene naredbe** i povežeš ih s opisima.



1. Postavka koja upravlja ponašanjem cijelog računala – kao "glavni mozak sustava" -

2. Prozor u kojem se mogu vidjeti i riješiti svi problemi s uređajima na računalu -

3. Prekretanjem ove opcije te upisivanje naredbe calc pokreće se Kalkulator -

4. Opcija kojom uklanjaš aplikaciju iz izbornika Start ako ti više nije potrebna -

5. Postavka koja omogućuje da se aplikacija uvijek vidi na programskoj traci pri dnu ekrana -

SUSTAV  
PRIKVAČI NA PROGRAMSKU TRAKU  
POVEZIVANJE S TELEFONOM  
POSTAVKE APLIKACIJA  
OTKVAČI SA STARTA  
POKRENI  
PROVJERI AŽURIRANJA  
UPRAVITELJ UREDAJA  
PISAČI I SKENERI  
OTVORI

6. Mjesto gdje se podešavaju sve mogućnosti, dozvole i rad određene aplikacije –

7. Mjesto u kojem se provjerava postoje li nove nadogradnje koje poboljšavaju sigurnost, stabilnost i rad računala –

8. Alat koji povezuje tvoje računalo i mobilni uređaj, omogućujući pregled fotografija, slanje poruka i sinkronizaciju obavijesti –

9. Dio sustava koji upravlja uređajima za ispis i omogućuje rješavanje poteškoća s pisačima i skenerima –

10. Naredba koja otvara odabranu aplikaciju bez obzira iz kojeg dijela izbornika joj pristupaš –

## Rješenje i objašnjenje:

1. Postavka koja upravlja ponašanjem cijelog računala – kao “glavni mozak sustava” - **SUSTAV**
2. Prozor u kojem se mogu vidjeti i riješiti svi problemi s uređajima na računalu - **UPRAVITELJ UREĐAJA**
3. Prekretanjem ove opcije te upisivanje naredbe calc pokreće se Kalkulator - **POKRENI**
4. Opcija kojom uklanjaš aplikaciju iz izbornika Start ako ti više nije potrebna – **OTKVAČI SA STARTA**
5. Postavka koja omogućuje da se aplikacija uvijek vidi na programskoj traci pri dnu ekrana – **PRIKVAČI NA PROGRAMSKU TRAKU**
6. Mjesto gdje se podešavaju sve mogućnosti, dozvole i rad određene aplikacije – **POSTAVKE APLIKACIJA**
7. Mjesto u kojem se provjerava postoje li nove nadogradnje koje poboljšavaju sigurnost, stabilnost i rad računala – **PROVJERI AŽURIRANJA**
8. Alat koji povezuje tvoje računalo i mobilni uređaj, omogućujući pregled fotografija, slanje poruka i sinkronizaciju obavijesti – **POVEZIVANJE S TELEFONOM**
9. Dio sustava koji upravlja uređajima za ispis i omogućuje rješavanje poteškoća s pisačima i skenerima – **PISAČI I SKENERI**
10. Naredba koja otvara odabranu aplikaciju bez obzira iz kojeg dijela izbornika joj pristupaš – **OTVORI**

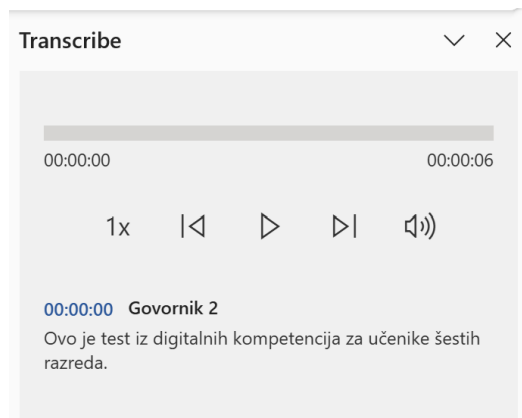
3.

## Transcribe

1

Jana razmišlja o sastavu koji treba napisati za domaću zadaću. U glavi joj je puno ideja! Sjetila se da u Wordu može snimati ono što govori. Tako će biti brže pohraniti sve te ideje!

U kojem formatu se sprema audio zapis ako pokrene alat Transkribiraj u programu Word?

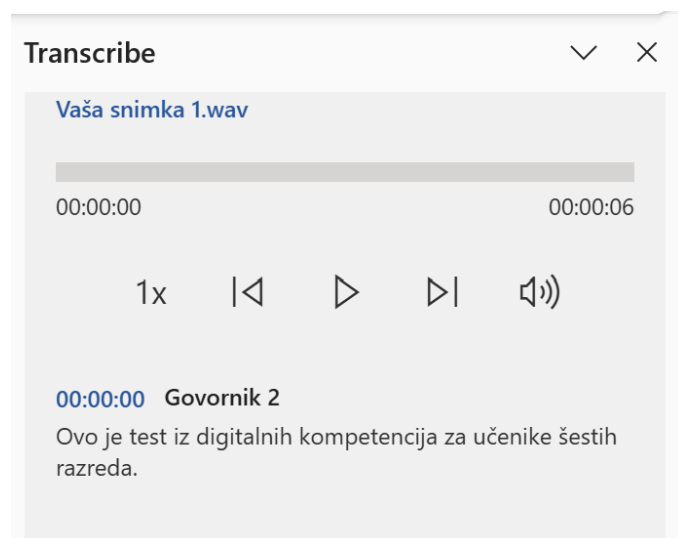


Odgovor:

Rješenje:

wav

Objašnjenje:



4.

## Tajna snimka iz školskog dvorišta

2

Na velikom odmoru, Leon i Tara dobili su zadatak iz informatike:

snimiti kratku reportažu o neobičnom događaju u školskom dvorištu, uz korištenje različitih filmskih planova i kutova snimanja.

Tara je upalila kameru i počela snimati , kadar u kojem se vidi cijelo dvorište i okruženje. U daljini su primijetili grupu učenika kako se skupljaju oko nečega.

Leon je pokazivao prema njima, pa je Tara snimila  plan, tako da se vidjela cijela njegova figura. „Oni nešto skrivaju,“ rekao je. Kad su se približili, Tara je napravila  plan, snimku od koljena do glave, u kojem su se jasno vidjele reakcije učenika iz grupe.

Još korak bliže i Tara je snimila  plan, kadar u kojem se lik vidi od pojasa do glave. Vidjelo se da učenici uzbuđeno komentiraju nešto u rukama jednog dječaka. Zato je Tara približila kameru i načinila  plan, u kojem lice ispunjava kadar, pa se moglo vidjeti da dječak čuva malu metalnu kutiju. Leon je zatražio da pogleda što je unutra, pa je Tara snimila , mali predmet iz velike blizine.

Kako bi pojačala doživljaj, Tara je kutiju snimila iz  rakursa, u kojoj predmet izgleda važnije i moćnije jer je kamera postavljena ispod objekta. Zatim se popela na niski zidić i načinila snimku iz  rakursa, pri čemu učenici izgledaju manji i ranjiviji, a vidi se i okolina oko njih.

Tara je potom spustila kameru u  očiju, visinu koja najvjernije odgovara običnom ljudskom pogledu i koja prikazuje prizor neutralno i prirodno. Na kraju su željeli prikazati mjesto događaja i iz ptičje perspektive, pa je Tara podigla kameru visoko iznad glave i snimila prizor odozgo, dajući jasan uvid u to što se događa i gdje se sve odvija.

Kad su učenici konačno otvorili kutijicu, unutra je bio mali dron koji je tehnička grupa potajno testirala. Leon i Tara sve su snimili kao pravi mali filmski tim i jedva su čekali pokazati snimku učitelju.

### Rješenje:

Tara je upalila kameru i počela snimati total, kadar u kojem se vidi cijelo dvorište i okruženje. U daljini su primijetili grupu učenika kako se skupljaju oko nečega.

Leon je pokazivao prema njima, pa je Tara snimila srednji plan, tako da se vidjela cijela njegova figura. „Oni nešto skrivaju,“ rekao je. Kad su se približili, Tara je napravila američki plan, snimku od koljena do glave, u kojem su se jasno vidjele reakcije učenika iz grupe.

Još korak bliže i Tara je snimila blizu plan, kadar u kojem se lik vidi od pojasa do glave. Vidjelo se da učenici uzbuđeno komentiraju nešto u rukama jednog dječaka. Zato je Tara približila kameru i načinila krupni plan, u kojem lice ispunjava kadar, pa se moglo vidjeti da dječak čuva malu metalnu kutiju. Leon je zatražio da pogleda što je unutra, pa je Tara snimila detalj, mali predmet iz velike blizine.

Kako bi pojačala doživljaj, Tara je kutiju snimila iz donjeg rakursa, u kojoj predmet izgleda važnije i moćnije jer je kamera postavljena ispod objekta. Zatim se popela na niski zidić i načinila snimku iz gornjeg rakursa, pri čemu učenici izgledaju manji i ranjiviji, a vidi se i okolina oko njih.

Tara je potom spustila kameru u razinu očiju, visinu koja najvjernije odgovara običnom ljudskom pogledu i koja prikazuje prizor neutralno i prirodno. Na kraju su željeli prikazati mjesto događaja i iz ptičje perspektive, pa je Tara podigla kameru visoko iznad glave i snimila prizor odozgo, dajući jasan uvid u to što se događa i gdje se sve odvija.

- 
- detalj
- blizu
- američki
- total
- razinu
- krupni
- srednji
- gornjeg
- donjeg

Kad su učenici konačno otvorili kutijicu, unutra je bio mali dron koji je tehnička grupa potajno testirala. Leon i Tara sve su snimili kao pravi mali filmski tim i jedva su čekali pokazati snimku učitelju.

## Objašnjenje:

**Filmski planovi** pokazuju koliko je neka osoba ili predmet blizu ili daleko od kamere.

U priči se spominju sljedeći planovi:

- **total** – prikazuje cijelo okruženje ili prostor
- **srednji plan** – cijela ljudska figura
- **američki plan** – osoba od koljena do glave
- **blizi plan** – osoba od pojasa do glave
- **krupni plan** – samo lice
- **detalj** – sitan dio predmeta ili tijela iz velike blizine

**Kutovi snimanja** pokazuju iz kojeg smjera kamera gleda neki prizor.

U priči se pojavljuju:

- **donji rakurs** – kamera je ispod objekta, čini ga većim i važnijim
- **gornji rakurs** – kamera je iznad objekta, čini ga manjim ili ranjivijim
- **razina očiju** – kamera je na visini očiju, prikaz je prirodan i neutralan

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 5. | Pročitaj naglas | 1 |
|----|-----------------|---|

Maša je došla umorna iz škole. Za sutra mora znati prepričati jednu bajku i htjela ju je pročitati još jednom. No, sjetila se da može dobiveni dokument otvoriti u programu Word i uključiti alat za čitanje. Umjesto da bajku pročita, poslušat će ju.

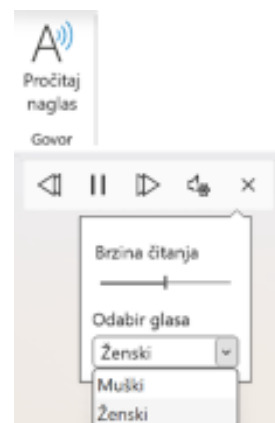
Na što Maša može utjecati nakon što uključi alat **Pročitaj naglas** u programu Word?

Označi samo točne odgovore jer se za svaki netočan odgovor **bodovi oduzimaju**.

- ☐ Boju pozadine
- ☐ Odabir automatskog prijevoda pri čitanju
- ☐ Muški/ženski glas
- ☐ Kada ćete napraviti pauzu
- ☐ Brzina čitanja
- ☐ Odabir dijalekta

## Rješenje i objašnjenje:

Maša može odabrati brzinu čitanja, muški ili ženski glas koji čita te kada će zaustaviti čitanje i nastaviti ga u bilo kojem trenutku.



6.

## Spašavanje projekta

3

Lana sudjeluje na državnom natjecanju iz informatike u kategoriji softverskih radova. Sve materijale treba predati na prijenosnom disku kapaciteta 8 GB, ali organizatori su joj zadali dodatni uvjet:

- projekt mora sadržavati barem jednu multimedijску datoteku od sljedećih - video ili igra
- projekt mora sadržavati dokumentaciju (PDF)

Lana je pripremila sljedeće datoteke:

Video: **3 GB**

Edukativna igra: **2560 MB**

Zvučni efekti: **1024 MB**

Slike – 40 slika, svaka veličine **6 MB**

Prezentacija: **900 MB**

Dokumentacija (PDF): **1,5 GB**

Bilješke: **8192 KB**

Postavke: **65 536 KB**



Pomozi Lani u planiranju i odgovori na pitanja:

1. Kolika je ukupna veličina svih datoteka izražena u megabajtima (MB)?  MB
2. Koliko megabajta treba Lana osloboditi da bi sve stalo na disk?  MB
3. Koju NAJMANJU datoteku ili kombinaciju datoteka od ponuđenih treba obrisati da zadovolji uvjete? (minimalan broj datoteka, uz poštivanje pravila)
  - ☐ Zvučni efekti
  - ☐ Edukativna igra
  - ☐ Prezentacija i slike
  - ☐ Pdf
  - ☐ Zvučni efekti i slike
  - ☐ Video
  - ☐ Zvučni efekti i prezentacija

## Rješenje:

1. Kolika je ukupna veličina svih datoteka izražena u megabajtima (MB)?  MB
2. Koliko megabajta treba Lana osloboditi da bi sve stalo na disk?  MB
3. Koju NAJMANJU datoteku ili kombinaciju datoteka od ponuđenih treba obrisati da zadovolji uvjete? (minimalan broj datoteka, uz poštivanje pravila)
  - ☐ Video
  - ☐ Pdf
  - ☒ Zvučni efekti i slike
  - ☐ Edukativna igra
  - ☐ Zvučni efekti i prezentacija
  - ☐ Zvučni efekti
  - ☐ Prezentacija i slike

## Objašnjenje:

1. Ukupna veličina svih datoteka izražena u megabajtima iznosi 9404 MB.

Račun:

Video: 3 GB = 3072 MB

Igra: 2560 MB

Zvučni efekti: 1024 MB

Slike:  $40 \times 6 = 240$  MB

Prezentacija: 900 MB

PDF: 1,5 GB = 1536 MB

Bilješke: 8192 KB = 8 MB

Postavke: 65 536 KB = 64 MB

Ukupno: 9404 MB

2. Da bi sve stalo na disk Lana treba osloboditi 1212 MB.

Račun:

8GB = 8192 MB

$9404 - 8192 = 1212$  MB

3. Da bi zadovoljila uvjete potrebno je obrisati zvučne efekte i slike

Objašnjenje:

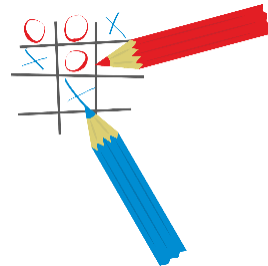
- Video – oslobađa dovoljno, ali nije najmanja datoteka ili kombinacija
- edukativna igra - oslobađa dovoljno, ali nije najmanja datoteka ili kombinacija
- zvučni efekti - nedovoljno
- zvučni efekti i slike – točan odgovor
- prezentacija i slike - nedovoljno
- pdf – dovoljno, ali se ne smije obrisati i nije najmanja kombinacija
- zvučni efekti i prezentacija – dovoljno, ali nije najmanja kombinacija

7.

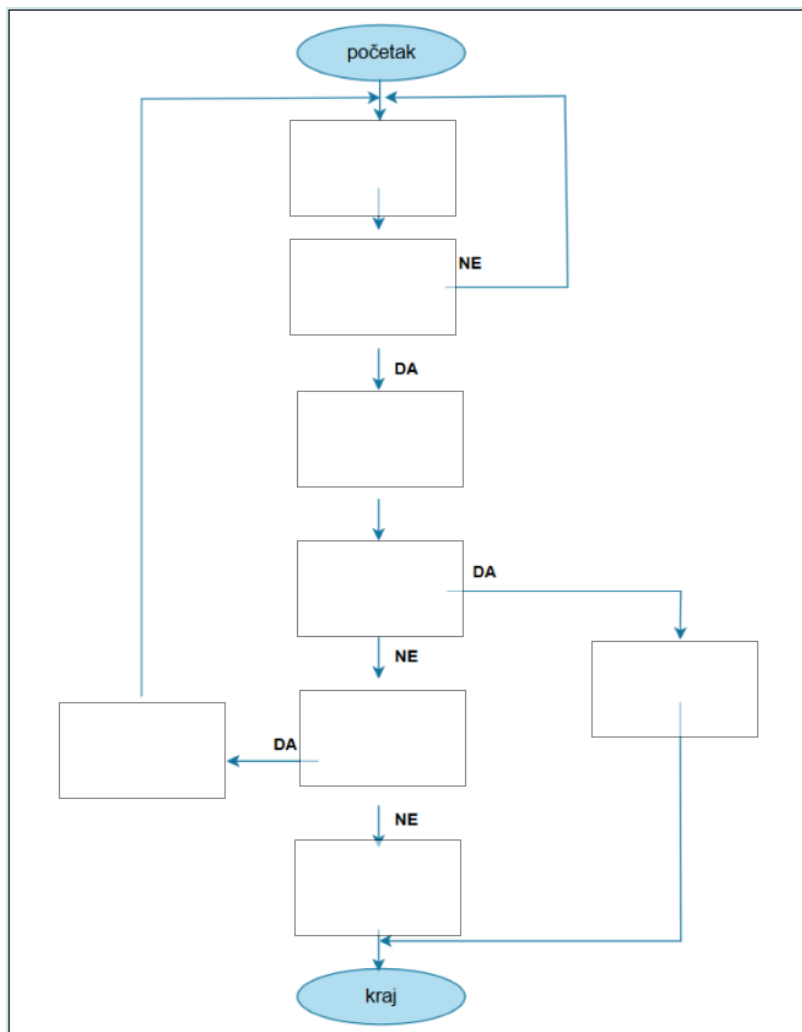
## Križić - kružić

2

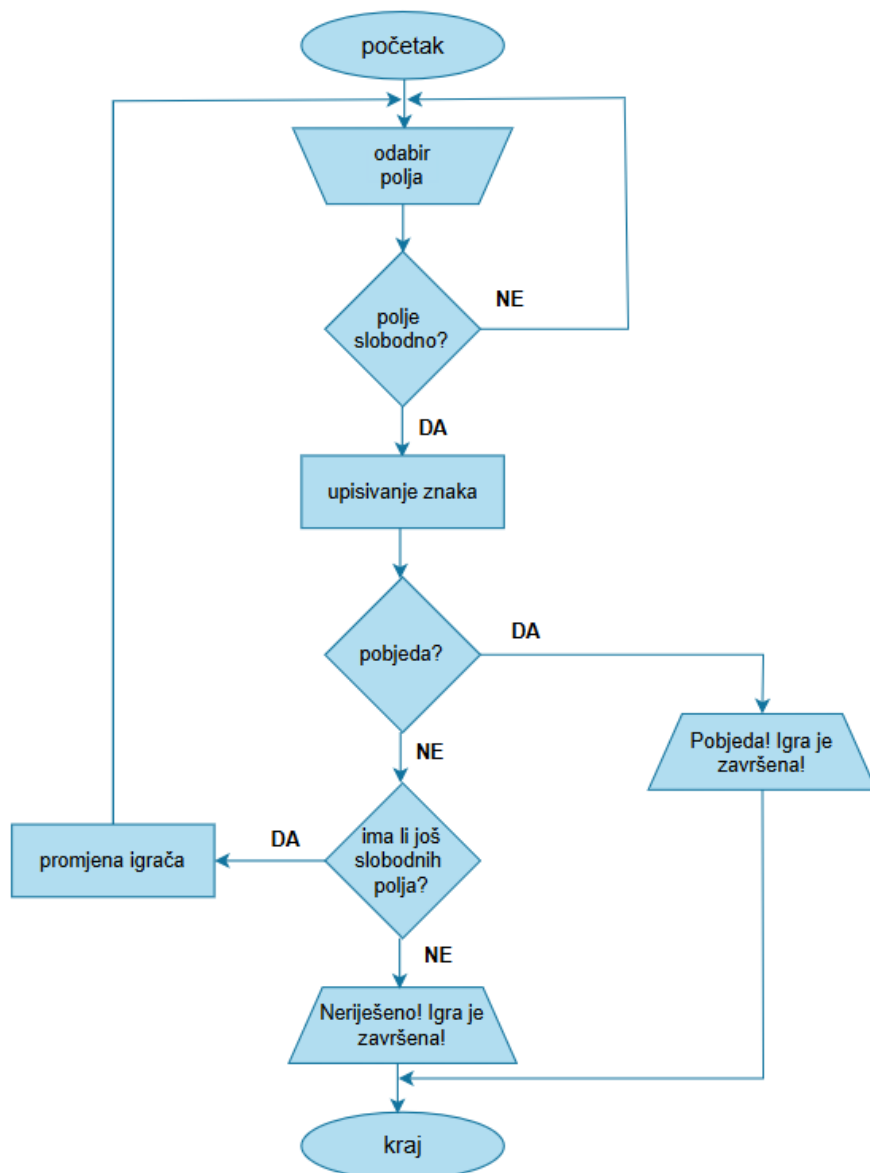
Leon je izradio dijagram toka za igru križić-kružić. Dva igrača naizmjenično biraju slobodna polja na ploči. Svaki put nakon upisivanja znaka na slobodno polje slijedi provjera ima li pobjednika. Ako nema pobjednika, igra završava kada više nema slobodnih polja.



Prenesi dijelove dijagrama na odgovarajuća mjesta na slici.



## Rješenje:



## Objašnjenje:

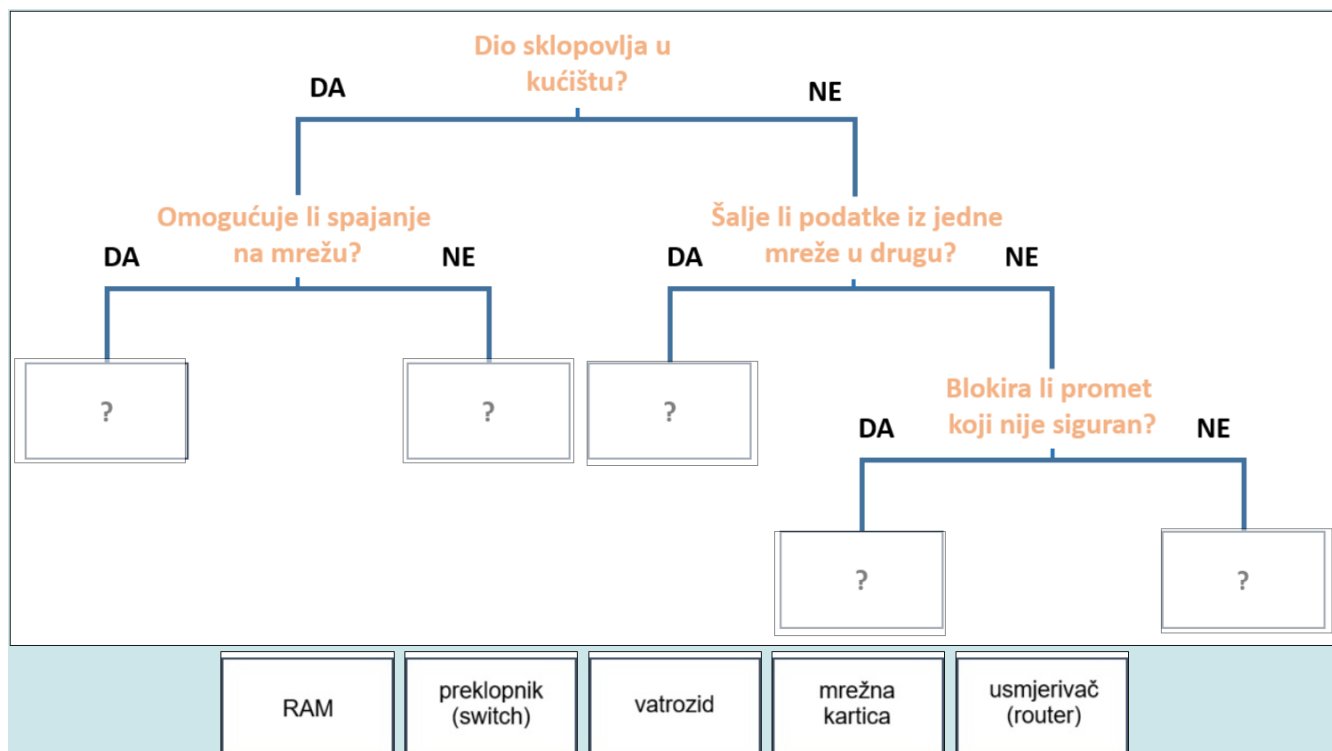
Igrač odabire polje na ploči te ako je slobodno upisuje znak u odabrano polje. Nakon upisivanja znaka na ploču slijedi provjera ima li pobjednika. Ako igrač ostvari pobjedu, ispisuje se poruka "Pobjeda! Igra je završena!" te igra završava, a ako nema pobjednika igra se nastavlja dok ima slobodnih polja. Ako slobodnih polja više nema igra završava uz poruku "Neriješeno! Igra je završena", a ako ima još slobodnih polja slijedi promjena igrača i povratak na odabir polja.

8.

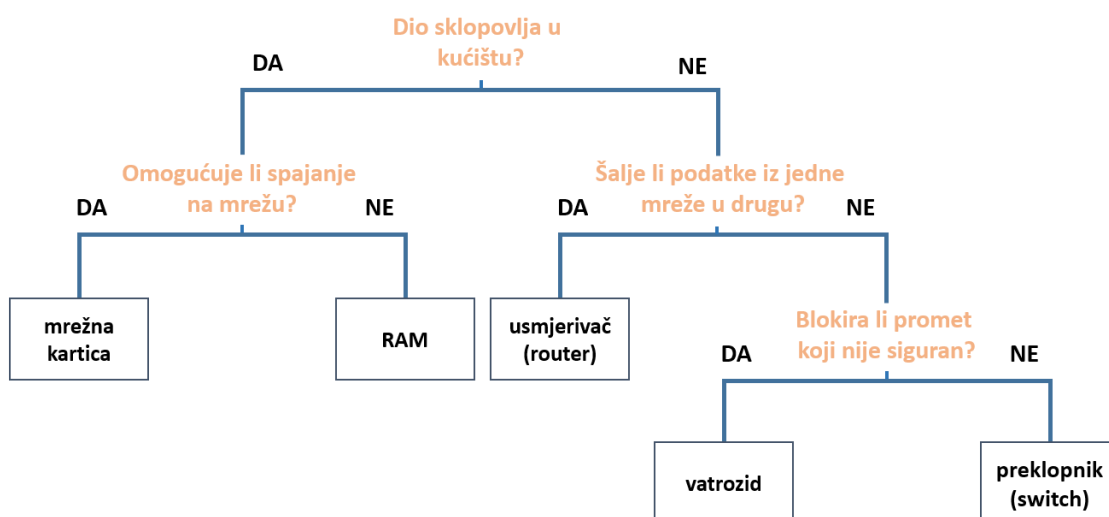
Mreže

2

Prenesi slike s nazivima pojmova na odgovarajuća mjesta označena znakom upitnika.



Rješenje:



Objašnjenje:

Mrežna kartica se nalazi u kućištu i omogućuje spajanje računala na mrežu. U kućištu se nalazi i memorija koja služi za privremenu pohranu podataka – RAM. Usmjerivač (router) je uređaj koji usmjerava pakete podataka između različitih mreža. Preklopnik (switch) je mrežni uređaj koji povezuje uređaje unutar lokalne mreže. Vatrozid blokira promet koji nije siguran (analizira dolazni i odlazni mrežni promet te na temelju unaprijed definiranih sigurnosnih pravila propušta ili odbacuje pakete koji se smatraju nesigurnima).

9.

## Kraljica

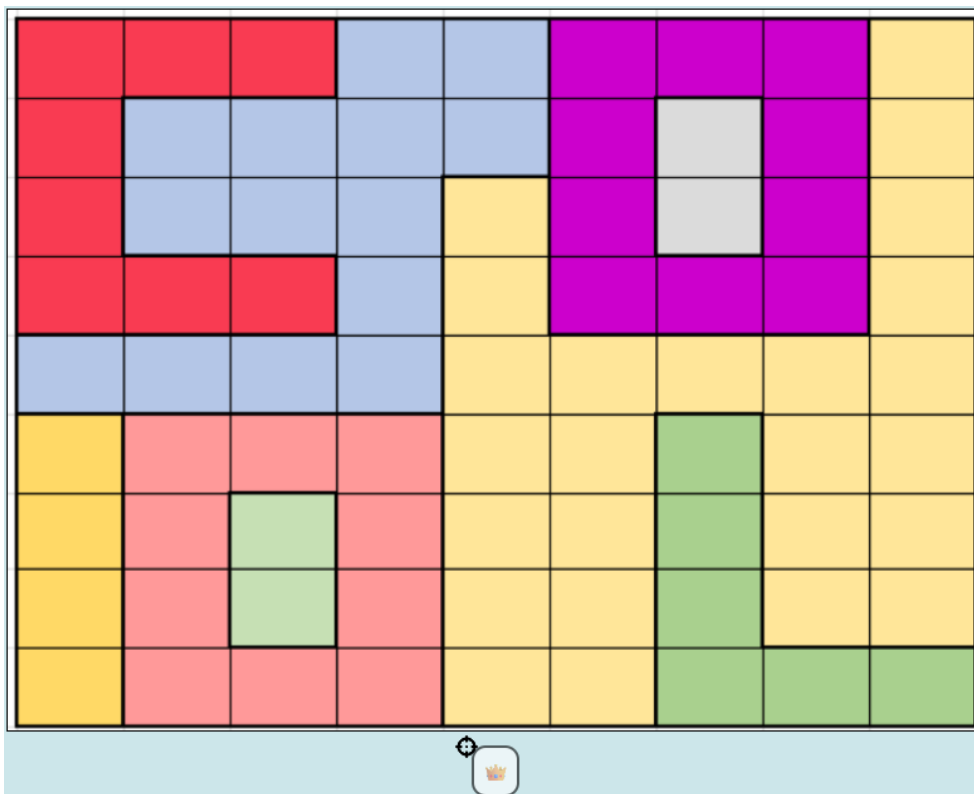
3

Snježanina mama za posao koristi društvenu mrežu LinkedIn. U posljednje vrijeme Snježana je otkrila da se tu mogu pronaći i logičke igrice koje rado slaže s mamom. Posebno joj se svidjela jedna igra. Riječ je o igri Kraljica. Zadatak je postaviti kraljice tako da se u svakom retku, u svakom stupcu i u svakom obojenom polju nalazi točno jedna figura kraljice. Pri tome je potrebno voditi računa da se dvije kraljice ne smiju dodirivati. Ni dijagonalno!

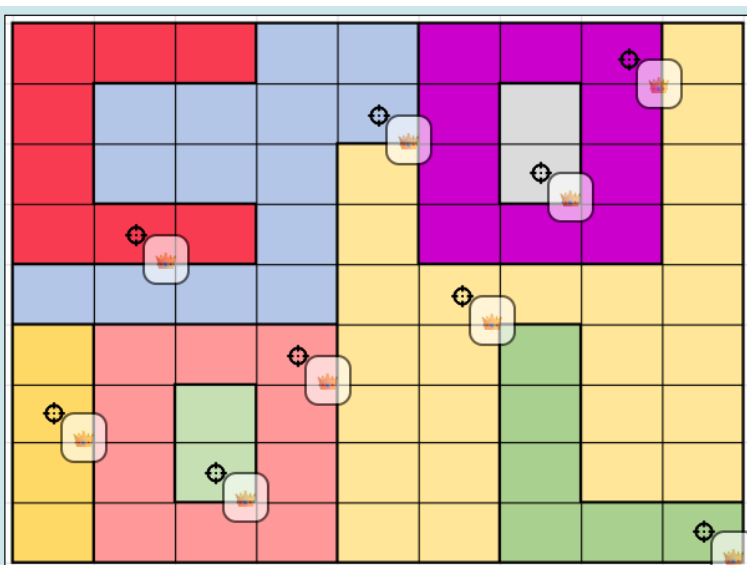
Napomena: oznaku



koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.



Rješenje:



## Objašnjenje:

Najjednostavnije je krenuti od boja koje se protežu kroz jedan stupac (ili redak). Na taj način vidimo da nam je poznata boja u prvom, trećem i sedmom stupcu. Na osnovu popunjenosti prvog stupca možemo zaključiti da je kraljica u prvom ili četvrtom retku crvenog polja, a po popunjenosti sedmog stupca zaključit ćemo na isti način da je kraljica u prvom ili četvrtom retku ljubičastog polja te nam ostaje mogućnost da kraljica bude na plavom ili žutom polju u drugom ili trećem retku te u petom retku.

Ako pogledamo stupce zaključit ćemo da je kraljica na plavom polju u petom stupcu i to u drugom redu jer je u prvom redu nužno staviti kraljicu na ljubičasto ili crveno polje. Nakon što popunimo drugi red u trećem redu kraljica može biti samo na jednom mjestu, a to je sedmi stupac...I sad je već lako dovršiti popunjavanje tablice. Naravno ovo je samo jedan o mogućih načina na koji možemo započeti rješavanje ovog problema.

10.

Tablice (Word)

2

Tina je u Wordu online umetnula tablicu prikazanu na snimci zaslona. Prikaz alata na alatnim trakama ju je zbunio jer je bio prikazan u jednom retku, a ne klasično kako je ona bila navikla. Pomozi joj i postavi markere na naredbe koje joj trebaju.

**M1** – postavi na mjesto gdje Tina treba kliknuti kako bi bila prikazana Klasična vrpca umjesto Vrpce s jednim retkom.

**M2** – postavi na mjesto gdje treba kliknuti kako bi nakon što se smjesti u Utorak, 6. sat, podijelila navedenu ćeliju na dva stupca jer jedan tjedan utorkom imaju Likovnu kulturu, a drugi tjedan Tehničku kulturu.

**M3** – postavi na mjesto gdje treba kliknuti kako bi promijenila poravnanje brojeva nakon što označi redne brojeve u prvom stupcu.

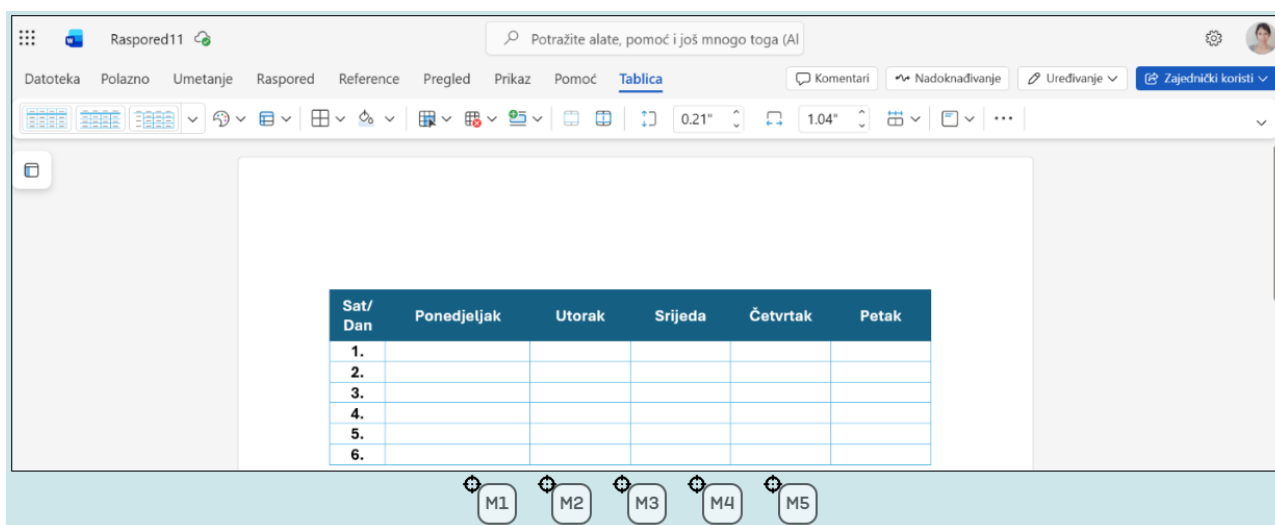
**M4** – postavi na mjesto gdje treba kliknuti nakon što se smjesti u prvi redak kako bi iznad tog prvog retka umetnula još jedan redak.

**M5** – postavi na mjesto gdje treba kliknuti za ravnomjernu raspodjelu širine stupaca odnosno kako bi svi stupci u tablici bili jednako široki.

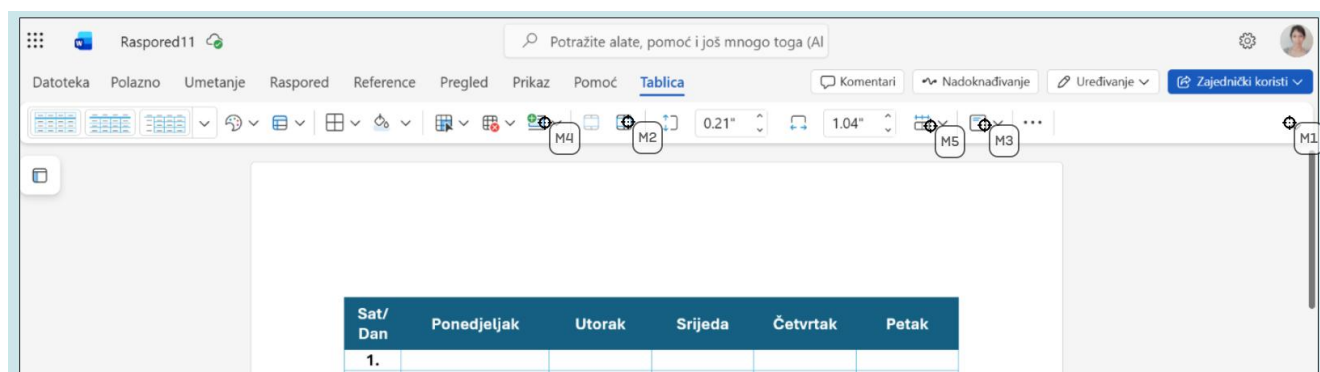
Napomena: oznaku



koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.

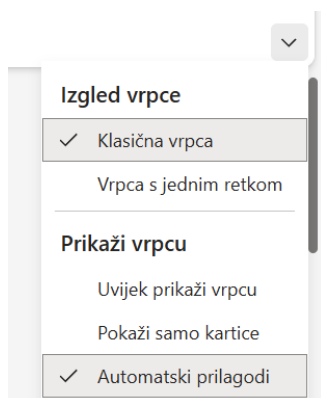


## Rješenje:

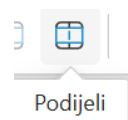


## Objašnjenje:

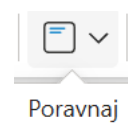
M1 - Mogućnosti prikaza vrpce



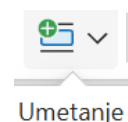
M2 - Podijeli



M3 - Poravnaj



M4 - Umetanje



M5 - Ravnomjerna raspodjela redaka i stupaca



11.

## Dvofaktorska autentifikacija

2

Kako bi računi bili dobro zaštićeni, važno je uvesti dodatne sigurnosne mjere u obliku dvofaktorske autentifikacije. Ana za to nikad nije čula pa je zamolila Franju da joj pomogne shvatiti što to znači za njen račun. Franjo joj je napravio kviz točno - netočno. Znaš li ti što je dvofaktorska autentifikacija?

Označi za svaku tvrdnju je li točna ili netočna.



- Lozinka i korisničko ime predstavljaju dva različita faktora autentifikacije.
- Dvofaktorska autentifikacija znači da korisnik koristi dva različita načina za prijavu.
- Korištenje dvije lozinke smatra se dvofaktorskom autentifikacijom.
- Kod za dvofaktorsku autentifikaciju vrijedi neograničeno dugo.
- Dvofaktorska autentifikacija povećava sigurnost korisničkog računa.
- Ako netko sazna tvoju lozinku, dvofaktorska autentifikacija ti više ne pomaže u zaštiti tvog računa.
- Dvofaktorska autentifikacija može biti sporija jer zahtijeva dodatni korak prilikom prijave.
- Kod za prijavu koji stiže SMS-om primjer je drugog faktora autentifikacije.

NETOČNO  
TOČNO

### Rješenje i objašnjenje:

Lozinka i korisničko ime predstavljaju dva različita faktora autentifikacije. – NETOČNO  
Jer su i korisničko ime i lozinka podaci koje znaš, pa pripadaju istom faktoru.

Korištenje dvije lozinke smatra se dvofaktorskom autentifikacijom. – NETOČNO  
Jer su obje lozinke isti tip faktora (nešto što znaš).

Kod za dvofaktorsku autentifikaciju vrijedi neograničeno dugo. – NETOČNO  
Jer su sigurnosni kodovi vremenski ograničeni i brzo istječu.

Dvofaktorska autentifikacija povećava sigurnost korisničkog računa. – TOČNO  
Jer napadač treba proći dva različita oblika provjere, a ne samo jedan.

Ako netko sazna tvoju lozinku, dvofaktorska autentifikacija ti više ne pomaže u zaštiti tvog računa. – NETOČNO  
Jer bez drugog faktora (npr. koda dobivenog na mobitel) i dalje ne može pristupiti računu.

Dvofaktorska autentifikacija može biti sporija jer zahtijeva dodatni korak prilikom prijave. – TOČNO  
Jer korisnik mora unijeti još jedan podatak osim lozinke.

Kod za prijavu koji stiže SMS-om primjer je drugog faktora autentifikacije. – TOČNO  
Jer predstavlja nešto što imaš (mobitel na koji dolazi kod).

12.

## Licencije

2

Pred tobom je tablica u kojoj se nalaze četiri različite Creative Commons licence.

Tvoj zadatak je pažljivo razmisliti o svakom uvjetu licence i **popuniti tablicu znakovima “+” (da) ili “–” (ne)**.

Obrati pažnju na sljedeće stupce:

- **Mora se navesti autor** – treba li potpisati autora djela?
- **Smije se mijenjati** – smije li se djelo uređivati, prepravljati, izrezivati ili kombinirati s drugim radovima?
- **Smije se komercijalno koristiti** – smije li se koristiti u aktivnostima koje donose zaradu, reklamu ili promociju?

Tvoja tablica izgleda ovako — ispuni je točno.

| Licenca  | Mora se navesti autor | Smije se mijenjati   | Smije se komercijalno koristiti |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| CC BY    | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| CC BY-NC | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| CC BY-ND | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| CC BY-SA | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |

### Rješenje:

| Licenca  | Mora se navesti autor | Smije se mijenjati | Smije se komercijalno koristiti |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| CC BY    | +                     | +                  | +                               |
| CC BY-NC | +                     | +                  | –                               |
| CC BY-ND | +                     | –                  | +                               |
| CC BY-SA | +                     | +                  | +                               |

### Objašnjenje:

| Licenca  | Mora se navesti autor | Smije se mijenjati | Smije se komercijalno koristiti | Napomena                                |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| CC BY    | +                     | +                  | +                               | Potpis je obavezan (BY).                |
| CC BY-NC | +                     | +                  | –                               | NC zabranjuje komercijalnu uporabu.     |
| CC BY-ND | +                     | –                  | +                               | ND zabranjuje prerade (izmjene).        |
| CC BY-SA | +                     | +                  | +                               | SA traži dijeljenje pod istim uvjetima. |

Podsjetnik na CC oznake:

- BY (Attribution / Potpis) – UVIJEK moraš navesti autora.
- NC (NonCommercial / Nekomer-cijalno) – sadržaj ne smiješ koristiti za zaradu, reklamu, sponzorirane objave i slično.
- ND (NoDerivatives / Bez prerada) – ne smiješ mijenjati sadržaj (nema izrezivanja, filtara, kolaža, dodavanja teksta preko itd.).
- SA (ShareAlike / Dijeli pod istim uvjetima) – ako mijenjaš i objaviš novu verziju, ona mora biti pod istom licencom.

Za svaku licencu odgovaraš na tri pitanja:

1. Mora se navesti autor?  
Ako postoji BY – odgovor je “+” (da, mora). U našem zadatku sve četiri licence imaju BY, pa će tu svuda biti “+”.
2. Smije se mijenjati?  
Ako postoji ND – odgovor je “-” (ne smije).  
Ako nema ND, prerade su dopuštene → “+”.
3. Smije se komercijalno koristiti?  
Ako postoji NC – odgovor je “-” (ne smije).  
Ako nema NC, komercijalno je dopušteno → “+”.

**13.**

## Montaža u Clipchampu

**2**

Janko je na satu informatike dobio zadatak urediti kratki video u programu Microsoft Clipchamp, ali prije nego što započne s montažom, treba naučiti što pojedine naredbe u programu znače i kako se koriste. Budući da još nije siguran što točno rade opcije poput Razdijeli, Skrati ili Izvoz, treba tvoju pomoć da ih pravilno poveže s njihovim objašnjenjima.

Tvoj je zadatak pomoći Janku tako da upariš svaku Clipchamp naredbu s njezinim točnim značenjem. Kada to savlada, moći će uređivati videoisječke, dodavati naslove, prijelaze i glazbu — baš kao pravi montažer!

Pomozi Janku da riješi zadatak i otkrije tajne montaže u Clipchampu.

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| A. Učitavanje videa, slika i zvukova u projekt.               |  |  |
| B. Dodavanje ili uređivanje glazbe i zvučnih efekata.         |  |  |
| C. Umetanje teksta u video.                                   |  |  |
| D. Mjesto gdje slažeš i uređuješ videoisječke po redoslijedu. |  |  |
| E. Skratiš početak ili kraj isječka bez brisanja ostatka.     |  |  |
| F. Uklanjanje odabranog isječka iz projekta.                  |  |  |
| G. Odvajanje jednog isječka u dva manja dijela.               |  |  |
| H. Dodavanje naslova na početak ili kraj videa.               |  |  |
| I. Kratki efekti koji povezuju dva isječka.                   |  |  |
| J. Spremanje gotovog videa u datoteku (npr. MP4).             |  |  |

Prijelazi (Transitions)  
Izvezi (Export)  
Vremenska traka (Timeline)  
Razdijeli (Split)  
Naslov (Title)  
Izbriši (Delete)  
Skrati (Trim)  
Moj medijski sadržaj (Media)  
Tekst (Text)  
Zvuk (Audio)

## Rješenje:

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A. Učitavanje videa, slika i zvukova u projekt.               | Moj medijski sadržaj (Media) |
| B. Dodavanje ili uređivanje glazbe i zvučnih efekata.         | Zvuk (Audio)                 |
| C. Umetanje teksta u video.                                   | Tekst (Text)                 |
| D. Mjesto gdje slažeš i uređuješ videoisječke po redoslijedu. | Vremenska traka (Timeline)   |
| E. Skratiš početak ili kraj isječka bez brisanja ostatka.     | Skrati (Trim)                |
| F. Uklanjanje odabranog isječka iz projekta.                  | Izbriši (Delete)             |
| G. Odvajanje jednog isječka u dva manja dijela.               | Razdijeli (Split)            |
| H. Dodavanje naslova na početak ili kraj videa.               | Naslov (Title)               |
| I. Kratki efekti koji povezuju dva isječka.                   | Prijelazi (Transitions)      |
| J. Spremanje gotovog videa u datoteku (npr. MP4).             | Izvezi (Export)              |

## Objašnjenje:

| Naredba                      | Objašnjenje                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Razdijeli (Split)            | Odvajanje jednog isječka u dva manja dijela.             |
| Skrati (Trim)                | Skratiš početak ili kraj isječka bez brisanja ostatka.   |
| Izbriši (Delete)             | Uklanjanje odabranog isječka iz projekta.                |
| Prijelazi (Transitions)      | Kratki efekti koji povezuju dva isječka                  |
| Naslov (Title)               | Dodavanje naslova na početak ili kraj videa.             |
| Zvuk (Audio)                 | Dodavanje ili uređivanje glazbe i zvučnih efekata.       |
| Izvezi (Export)              | Spremanje gotovog videa u datoteku (npr. MP4).           |
| Tekst (Text)                 | Umetanje teksta u video.                                 |
| Vremenska traka (Timeline)   | Mjesto gdje slažeš i uređuješ videoisječke po redoslijed |
| Moj medijski sadržaj (Media) | Učitavanje videa, slika i zvukova u projekt.             |

14.

UI Prompt

1

Ana putuje na državno natjecanje iz informatike u Vodice. Još nikad nije bila u Vodicama i zanima je što obavezno posjetiti. Zamolila je alat umjetne inteligencije Copilot da joj da preporuku. Napisala je: "Napiši mi savjete kojih pet lokacija u Vodicama obavezno moram posjetiti kao turist u tom gradu. Napiši kratke natuknice i po jednu rečenicu zašto baš tu lokaciju."

Kako nazivamo tekst koji je Ana upisala kako bi umjetna inteligencija znala što treba napraviti?

Upiši odgovor na predviđeno mjesto malim slovima.

Napiši mi savjete kojih pet lokacija u Vodicama obavezno moram posjetiti kao turist u tom gradu. Napiši kratke natuknice i po jednu rečenicu zašto baš tu lokaciju.

Evo sažetih preporuka — pet lokacija u Vodicama koje vrijedi staviti na svoj popis. Svaka nudi drugačiji doživljaj grada i njegove okolice.

**Top 5 lokacija koje moraš posjetiti u Vodicama**



**Riva Vodice, Hrvatska**  
Šetnica uz more prepuna života, idealna za večernje šetnje i uživanje u atmosferi grada.



**Otok Prvič, Hrvatska**  
Mirni otočić nadomak Vodic savršen za bijeg od gužve i autentičan dalmatinski ugođaj.



**Plaža Srma, Vodice**  
Prostrana i uređena plaža s plavom zastavom, odlična za kupanje i obiteljski odmor.



**Aquarium & Muzej pomorske tradicije**



**Crkva sv. Križa, Vodi**  
Povijesna crkva iz 18.

Pošaljite poruku rješenju Copilot

+ Smart

Odgovor:

## Rješenje:

prompt, upit

## Objašnjenje:

Tekst koji je Ana napisala zove se prompt ili upit.

Prompt je uputa ili pitanje koje dajemo umjetnoj inteligenciji kako bi znala što treba napraviti.

To je kao kada učiteljici kažeš što trebaš ili kada daješ upute prijatelju - ako su upute jasne i točne, dobit ćeš bolji rezultat. U ovom slučaju, Ana je jasno napisala da želi pet preporuka i za svaku po jednu rečenicu objašnjenja pa je umjetna inteligencija mogla napraviti baš takav odgovor. Što je prompt bolji i precizniji, to će i rezultat biti bolji!

**15.**

### Nule i jedinice

**3**

Mila se i ove godine igra zagonetnim slikama i njenom verzijom igre "Križić-kružić".

Dok se u igri Križić-kružić traže tri ista znaka u nizu u Milinoj igri je suprotno. Mila je postavila uvjet da na cijeloj slici ne smiju biti tri znaka (nule ili jedinice) u nizu. Ni vodoravno, ni okomito, ni dijagonalno nije dozvoljeno imati 111 ili 000.

Ovo je početna zagonetka koju je Ante uspješno riješio i popunio nulama i jedinicama, a da se nigdje ne pojavljuje niz od tri ista znaka.

|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 0                    | <input type="text"/> |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| 2 |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1                    |
| 3 | 0                    |                      | 0                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1                    |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      | <input type="text"/> |
| 5 | 0                    | <input type="text"/> |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      | 1                    |
| 6 |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1                    |
| 7 | 1                    | 1                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      | 1                    | <input type="text"/> |

Kao potvrdu da je točno riješio zagonetni crtež Ante je Mili trebao poslati šifriranu poruku kao niz znakova koji se nalaze u križaljci pod 2. i 4. vodoravno te 5. i 7. okomito.

|              | BINARNI ZAPIS        | HEKSADEKADSKI ZAPIS  | DEKADSKI ZAPIS       | OKTALNI ZAPIS        |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BAZA         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. vodoravno | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. vodoravno | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. okomito   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7. okomito   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## Rješenje:

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |   | 0 | 1 | 0 |   |
| 2 |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   | 0 |
| 5 | 0 | 0 |   | 0 | 1 |   | 1 |
| 6 |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |   | 1 | 0 |

|              | BINARNI | HEKSADEKADSKI | DEKADSKI | OKTALNI |
|--------------|---------|---------------|----------|---------|
| 2. vodoravno | 110101  | 35            | 53       | 65      |
| 4. vodoravno | 11010   | 1A            | 26       | 32      |
| 5. okomito   | 110011  | 33            | 51       | 63      |
| 7. okomito   | 110110  | 36            | 54       | 66      |

## Objašnjenje:

Različiti brojevi imaju različite baze i koriste različit broj znamenki ili slova. Dok u dekadskom sustavu koristimo 10 znamenki, u heksadekadskom koristimo i slova od A do F. U binarnom koristimo samo dvije znamenke 0 i 1, a u oktalnom znamenke od 0 do 7. Računala prirodno rade u binarnom sustavu, a oktalni i heksadekadski često se koriste zato što pojednostavljaju prikaz binarnih podataka. Zadatak je nakon što se uspješno popuni tablica "bez tri u nizu" pretvoriti broj iz binarnog brojevnog sustava u ostale sustave kako bismo vidjeli kako se isti broj zapisuje na različite načine.